Cours MOdélisation, Vérification et EXpérimentations
Exercices
Série A Annotation, modélisation, vérification,validation en TLA$^+$ et PlusCal avec l'outil TLC
par Dominique Méry
26 avril 2026

Table des matières

1 TD1 **2**

2 TD2 **3**

3 TD3 **7**

4 TD4 **10**

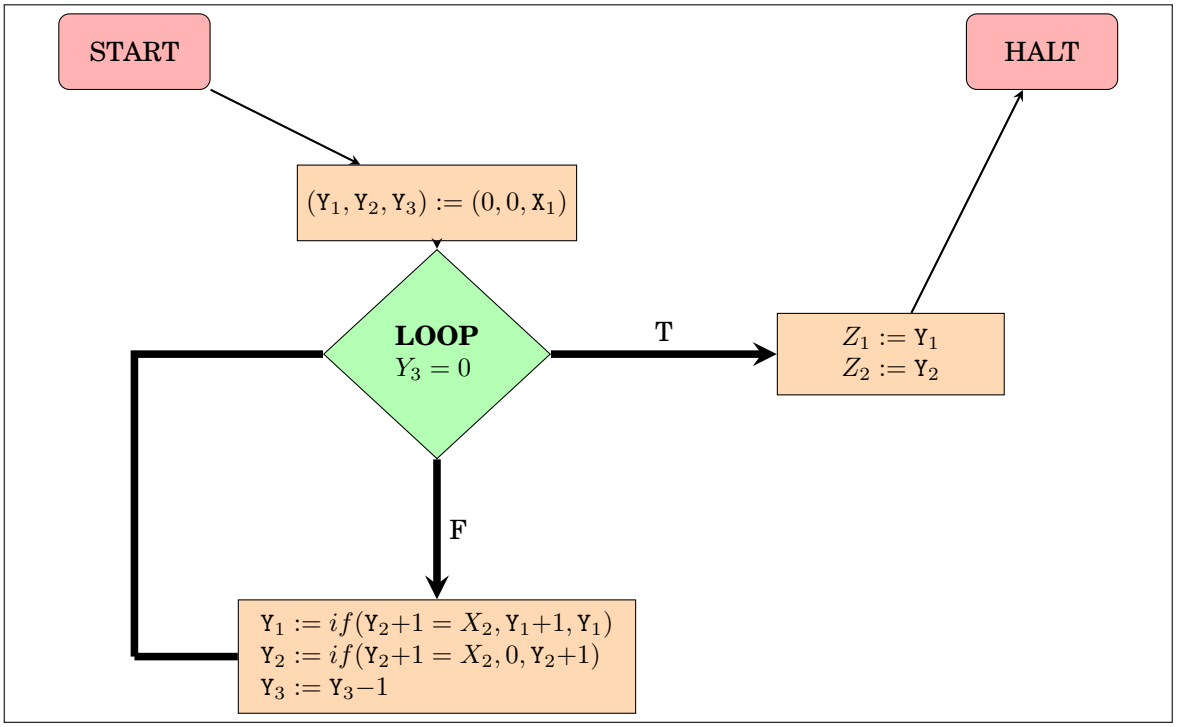

FIGURE 1 – Organigramme de calcul de la division entière

1 TD1

Exercice 1 *(malgtd1ex1)*
Le PGCD de deux nombres vérifie les propriétés suivantes :

- $\forall a, b \in \mathbb{N}.pgcd(a, b) = pgcd(b, a)$
- $\forall a, b \in \mathbb{N}.pgcd(a, a{+}b) = pgcd(a, b)$

mov

- *Ecrire une spécification TLA$^+$ calculant le PGCD de deux nombres donnés.*
- *Donner une explication ou une justification de la correction de cette solution*

Exercice 2 *(malgtd1ex2)*
L'accès à une salle est contrôlé par un système permettant d'observer les personnes qui entrent ou qui sortent de cette salle. Ce système est un ensemble de capteurs permettant d'identifier le passage d'une personne de léxtérieur vers l'intérieur et de l'intérieur à léxtérieur. Le système doit garantir qu'au plus `max` *personnes soient dans la salle. Ecrire un module TLA$^+$ permettant de modéliser un tel système respectant la propriété attendue.*

Exercice 3 *(malgtd1ex3)*
On considère l'algorithme suivant décrit par un organigramme ou flowchart de la figure 1. Cet algorithme calcule le reste et le quotient de la division de x_1 par x_2 : $0 \leq z_2 \leq x_2 \wedge x_1 = z_1{\cdot}x_2{+}z_2$. On suppose que x_1 et x_2 sont positifs et non nuls.

Question 3.1 *Donner la précondition et la postcondition associées à cet algorithme.*

Question 3.2 *Traduire cet algorithme sous forme d'un module TLA$^+$.*

Question 3.3 *Tester les valeurs des variables à l'exécution.*

Question 3.4 *Montrer que cet algorithme est partiellement correct par rapport à sa précondition et à sa postcondition qu'il faudra énoncer.*

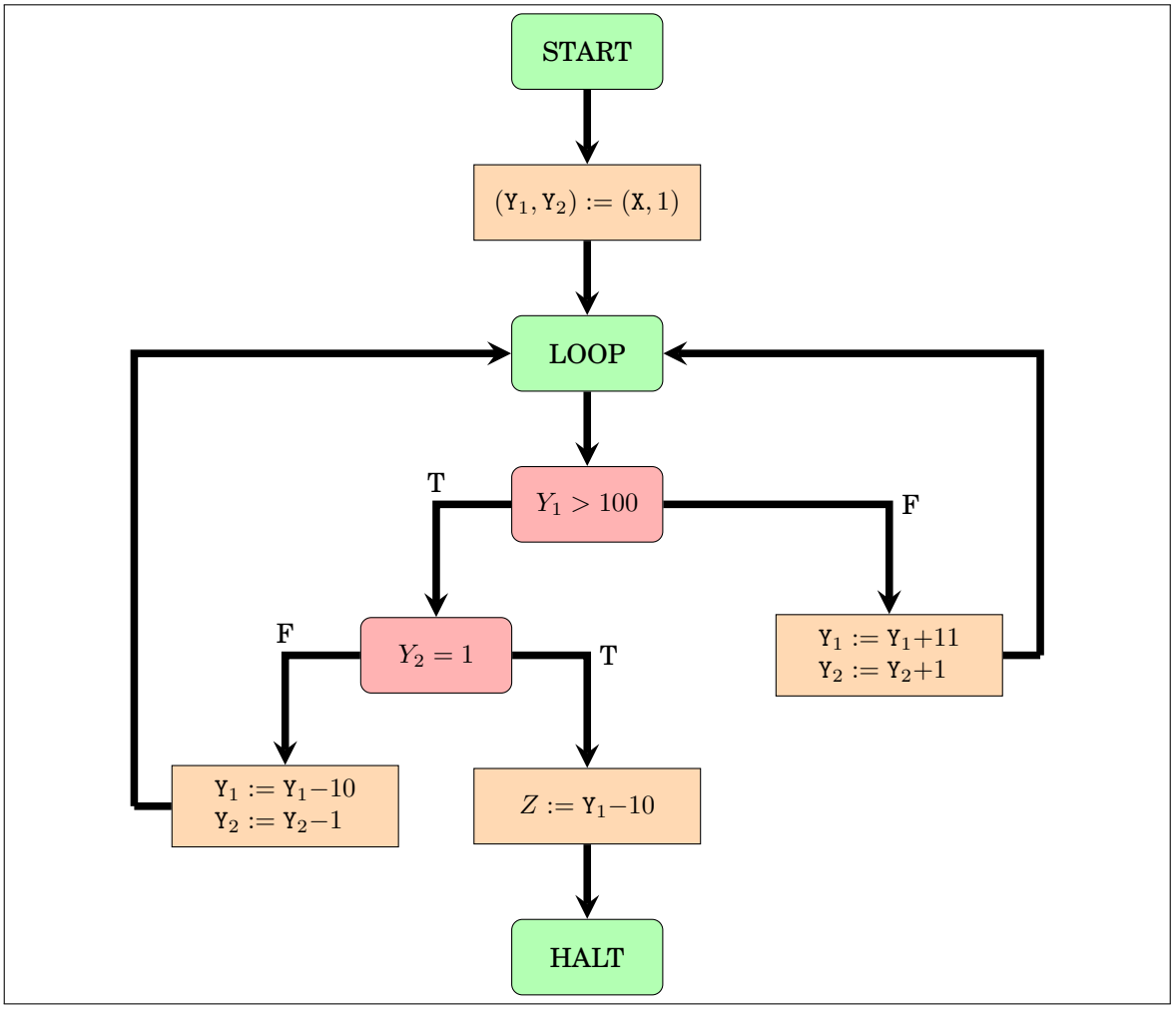

FIGURE 2 – Flowchart du calcul de la fonction de McCarthy

2 TD2

Exercice 4 *(malgtd1ex4)*
La fonction de McCarthy $f91$ *est définie pour tout entier* x $f91(x) = if\ x > 100\ then\ x{-}10\ else\ 91\ fi$.

Question 4.1 *Définir le contrat é'tablissant la correction partielle de l'algorithme* $ALG91$ *de la figure 2 qui est réputé calculer la fonction* $f91$

Question 4.2 *Construire un module TLA*$^+$ *modélisant les différents pas de calcul.*

Question 4.3 *Evaluer l'algorithme en posant des questions de sûreté suivantes :*

1. *l'algorithme est partiellement correct.*
2. *l'algorithme n'a pas dérreurs à léxécution.*

Exercice 5 *(malgtd1ex5, malgtd1ex5bis)*
Soit le schéma de la figure 3 définissant un calcul déterminant, si un nombre entier naturel est premier ou non.

Question 5.1 *Ecrire un module TLA/TLA*$^+$ *modélisant ce schéma de calcul et montrer que le modèle est sans blocage.*

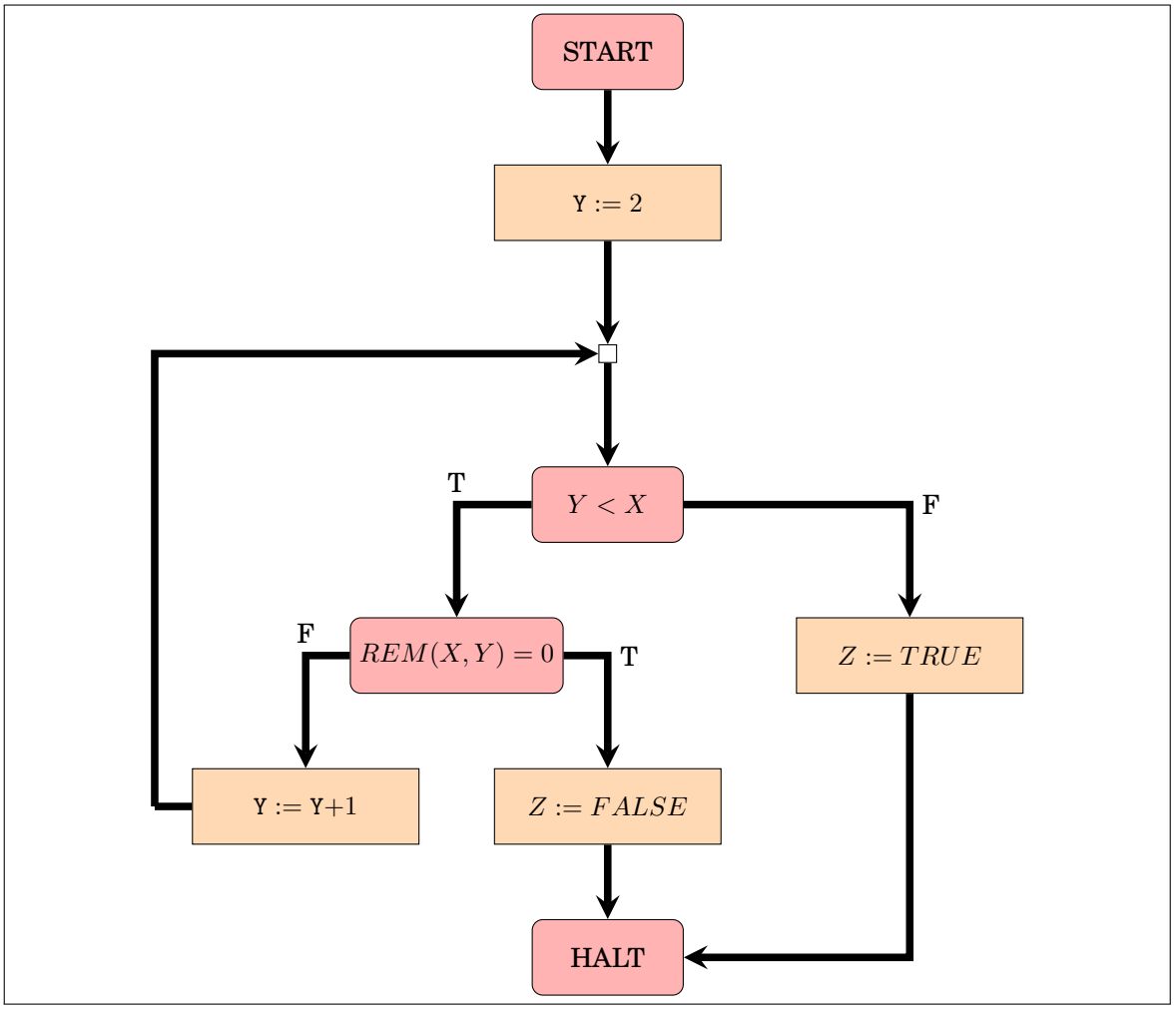

FIGURE 3 – Flowchart pour le test de primalité

Question 5.2 *Définir la propriété prime(x) qui est vraie si x est premier et faux sinon.*

Question 5.3 *Ecrire le contrat présumé du calcul du flowchart de la figure 3*

Question 5.4 *Enoncer et vérifier la correction partielle*

Question 5.5 *Enoncer et vérifier l'absence dérreurs à léxécution.*

Exercice 6 *(malgtd1ex11,pluscal_max.tla)*

Variables : X,Y,Z
Requires : $x_0, y_0 \in \mathbb{N} \wedge z_0 \in \mathbb{Z}$
Ensures : $z_f = max(x_0, y_0)$

$\ell_0 : \{\ldots\}$
if $X < Y$ **then**
  $\ell_1 : \{\ldots\}$
  $Z := Y;$
  $\ell_2 : \{\ldots\}$
else
  $\ell_3 : \{\ldots\}$
  $Z := X;$
  $\ell_4 : \{\ldots\}$
;
$\ell_5 : \{\ldots\}$

Algorithme 1: maximum de deux nombres non annotée

Question 6.1 *Ecrire un module TLA$^+$ qui traduit la relation de transition de cet algorithme (Algorithme 6) selon les instructions. Pour cela, vous utiliserez la fonctionnalité offerte par la tradution d'un algorithme PlusCal en TLA$^+$. La figure est intitulée maximum de deux nombres non annotée.*

Question 6.2 *Compléter l'algorithme intitulé maximum de deux nombres non annotée en l'annotant.*

Question 6.3 *Vérifier que l'annotation est correcte.*

Question 6.4 *Enoncer et vérifier la correction partielle et montrer que le contrat de correction partielle est satisfait.*

Question 6.5 *Compléter le module TLA$^+$ en définissant l'invariant construit avec les annotations et vérifier le contrat.*

Variables : X,Y,Z
Requires : $x_0, y_0 \in \mathbb{N} \ \wedge z_0 \in \mathbb{Z}$
Ensures : $z_f = max(x_0, y_0)$

$\ell_0 : \{x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge z = z_0 \wedge x_0, y_0 \in \mathbb{N} \ \wedge z_0 \in \mathbb{Z}\}$
if $X < Y$ **then**
  $\ell_1 : \{x < y \wedge x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge z = z_0 \wedge x_0, y_0 \in \mathbb{N} \ \wedge z_0 \in \mathbb{Z}\}$
  $Z := Y;$
  $\ell_2 : \{x < y \wedge x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge x_0, y_0 \in \mathbb{N} \ \wedge z_0 \in \mathbb{Z} \wedge z = y_0\}$
else
  $\ell_3 : \{x \geq y \wedge x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge z = z_0 \wedge x_0, y_0 \in \mathbb{N} \ \wedge z_0 \in \mathbb{Z}\}$
  $Z := X;$
  $\ell_4 : \{x \geq y \wedge x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge x_0, y_0 \in \mathbb{N} \ \wedge z_0 \in \mathbb{Z} \wedge z = x_0\}$
;
$\ell_5 : \{z = max(x_0, y_0) \wedge x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge x_0, y_0 \in \mathbb{N} \ \wedge z_0 \in \mathbb{Z}\}$

Algorithme 2: maximum de deux nombres non annotée

3 TD3

Exercice 7 *Nous allons utiliser la fonctionnalité de traduction d'un algorithme PlusCal en un module TLA$^+$ pour vérifier des algorithmes. Pour chaque question, on écrira un module TLA$^+$ contenant une expression de l'algorithme puis on traduira par un module et ensuite on analysera le module obtenu par rapport à la correction partielle et l'absence dérreurs à léxécution. Cet exercice ressemble aux exercices précédents mais se focalise sur le langage algorithmique PlusCal qui est traduit automatiquement comme cela a été fait manuellement.*

Question 7.1 *(appex4_1_1)*
Soit l'annotation suivante :

$\ell_1 : x = 10 \ \wedge \ y = z{+}x \ \wedge z = 2{\cdot}x$
$y := z{+}x$
$\ell_2 : x = 10 \ \wedge \ y = x{+}2{\cdot}10$

Traduire en PlusCal.

Question 7.2 *(appex4_1_2)*

On suppose que p est un nombre premier :

$\ell_1 : x = 2^p \ \wedge \ y = 2^{p+1} \ \wedge \ x{\cdot}y = 2^{2\cdot p+1}$
$x := y{+}x{+}2^x$
$\ell_2 : x = 5{\cdot}2^p \ \wedge \ y = 2^{p+1}$

Question 7.3 *(appex4_1_3)*

$\ell_1 : x = 1 \ \wedge \ y = 12$
$x := 2{\cdot}y$
$\ell_2 : x = 1 \ \wedge \ y = 24$

Question 7.4 *(appex4_1_4)*

$\ell_1 : x = 11 \ \wedge \ y = 13$
$z := x; x := y; y := z;$
$\ell_2 : x = 26/2 \ \wedge \ y = 33/3$

Exercice 8 *(tla_squareroot, pluscal_squareroot)*
On considère l'algorithme $squareroot$ calculant la racine carrée entière d'un nombre naturel $x \in \mathbb{N}$.

VARIABLES $X, Y1, Y2, Y3, Z$

$pre(x0, y10, y20, y30, z0) \stackrel{def}{=}$
$U \stackrel{def}{=} (\ X, Y1, Y2, Y3, Z\ )$
$u0 \stackrel{def}{=} (\ x0, y10, y20, y30, z0\ )$
$post(x0, y10, y20, y30, z0, xf, y1f, y2f, y3f, zf) \stackrel{def}{=}$

REQUIRES $pre(x0, y10, y20, y30, z0)$
ENSURES $post(x0, y10, y20, y30, z0, xf, y1f, y2f, y3f, zf)$

$\ell_0 : pre(u0) \wedge u = u0$
$(Y1, Y2, Y3) := (0, 1, 1)$
$\ell_1 : pre(u0) \wedge x = x0 \wedge z = z0 \wedge y2 = (y1{+}1){\cdot}(y1{+}1) \wedge y3 = 2{\cdot}y1{+}1 \wedge y1{\cdot}y1 \leq x$
WHILE $Y2 \leq X$ *DO*
ℓ_2 :
$(Y1, Y2, Y3) := (Y1{+}1, Y2{+}Y3{+}2, Y3{+}2);$
ℓ_3 : *OD*;
ℓ_4 :
$Z := Y1;$
ℓ_5 :

Listing 1 – mainsquareroot.c

```
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
int spower2(int x)
{int  z,y1,y2,y3,r;
  r=0;y1=0;y2=1;y3=1;
   while (y2<= x)
     {
         y1=y1+1;
       y2= y2 + y3 + 2;
       y3=y3+2;

     }
  r=y1;
  return(r);
}

int main () {

  int counter;
    for( counter=0; counter<5; counter++ ) {
      int v,r;
      printf("Enter␣a␣natural␣number:");
      scanf("%d", &v);
      r = spower2(v);
      printf ("Power␣2:␣%d␣---->␣␣%d\n", v,r);

    };
}
```

Question 8.1 *Définir les deux assertions pre et post qui établissent le contrat de cet algorithme.*

Question 8.2 *Annoter l'algorithme et le traduire en PlusCal. On pourra faire deux types d'annotations :*

- *soit dans les instructions* `assert`*.*
- *soit sous la forme d'un invariant global.*

Question 8.3 *Vérifier la correction partielle et l'absence d'erreurs à l'exécution de cet algroithme en utilisant la traduction en TLA*$^+$*.*

4 TD4

Exercice 9 *(malgtd1ex10,malgtd1ex10bis,malgtd1ex10ter,malgtd1ex10last)*
Pour montrer que chaque annotation est correcte ou incorrecte, on propose de procéder comme suit :

- *Traduire cette annotation sous la forme d'un contrat.*
- *Vérifier les conditions de vérification du contrat*

$\ell_1 : P_{\ell_1}(v)$
v := f(v, c)
$\ell_2 : P_{\ell_2}(v)$

variables v
requires $pre(v_0)$
ensures $post(v_0, v_f)$
begin
$\ell_1 : Q_1(v_0, v)$
v := f(v, c)
$\ell_2 : Q_2(v_0, v)$
end

- $pre(v_0) \equiv P_{\ell_1}(v_0)$
- $post(v_0, v_f) \equiv P_{\ell_2}(v_f)$.
- $Q_{\ell_1}(v_0, v) \equiv P_{\ell_1}(v) \wedge v = v_0$
- $Q_{\ell_2}(v_0, v) \equiv P_{\ell_2}(v)$

On rappelle qu'un contrat est valide si les trois conditions suivantes sont valides :

- *(init)* $pre(v_0) \wedge v = v_0 \Rightarrow Q_1(v_0, v)$
- *(concl)* $pre(v_0) \wedge Q_2(v_0, v) \Rightarrow post(v_0, v)$
- *(induct)* $pre(v_0) \wedge Q_1(v_0, v) \wedge cond_{\ell_1,\ell_2}(v) \wedge v' = f(v, c) \Rightarrow Q_2(v_0, v')$

Les deux propriétés (init) et (concl) sont valides par construction et la seule propriété à montrer correcte ou incorrecte est la propriété (induct).

Question 9.1 *(malgtd1ex10)*

$\ell_1 : x = 3 \ \wedge \ y = z{+}x \ \wedge z = 2{\cdot}x$
$y := z{+}x$
$\ell_2 : x = 3 \ \wedge \ y = x{+}6$

Question 9.2 *(malgtd1ex10bis)*
Pour les deux exemples qui suivent, on considère dex cas et on doit donner une interprétation.

$\ell_1 : x = 2^4 \ \wedge \ y = 2 \ \wedge \ x{\cdot}y = 2^6$
$x := y{+}x{+}2^x$
$\ell_2 : x = 2^{10} \ \wedge \ y = 2$

$\ell_1 : x = 2^4 \ \wedge \ y = 2 \ \wedge \ x{\cdot}y = 2^5$
$x := y{+}x{+}2^x$
$\ell_2 : x = 2^{10} \ \wedge \ y = 2$

Question 9.3 *(malgtd1ex10ter.tla)*

$\ell_1 : x = 1 \ \wedge \ y = 12$
$x := 2{\cdot}y{+}x$
$\ell_2 : x = 1 \ \wedge \ y = 25$

Question 9.4 *(malgtd1ex10last.tla)*

$\ell_1 : x = 11 \ \wedge \ y = 13$
$z := x; x := y; y := z;$
$\ell_2 : x = 26/2 \ \wedge \ y = 33/3$

Exercice 10 *Montrer que chaque annotation est correcte ou incorrecte selon les conditions de vérifications énoncées comme suit*
$\forall x, y, , x', y'.P_\ell(x, y) \ \wedge \ cond_{\ell,\ell'}(x, y) \ \wedge \ (x', y') = f_{\ell,\ell'}(x, y) \Rightarrow P_{\ell'}(x', y')$

— $\ell_1 : x = 10 \ \wedge \ y = z{+}x \ \wedge z = 2{\cdot}x$
$y := z{+}x$
$\ell_2 : x = 10 \ \wedge \ y = x{+}2{\cdot}10$

— $\ell_1 : x = 1 \ \wedge \ y = 12$
$x := 2{\cdot}y$
$\ell_2 : x = 1 \ \wedge \ y = 24$

— *On suppose que p est un nombre premier :*

$\ell_1 : x = 2^p \ \wedge \ y = 2^{p+1} \ \wedge \ x{\cdot}y = 2^{2\cdot p+1}$
$x := y{+}x{+}2^x$
$anno\ell_2 : x = 5{\cdot}2^p \ \wedge \ y = 2^{p+1}$

— $\ell_1 : x = 11 \ \wedge \ y = 13$
$z := x; x := y; y := z;$
$\ell_2 : x = 26/2 \ \wedge \ y = 33/3$

On rappelle qu'un contrat pour la correction partielle d'un petit programme est donné par les éléments ci-dessou en colonne de gauche et que les conditions de vérification associées sont définies par le texte de la colonne de droite.

Contrat de la correction partielle

variables $type\ X$

definitions
$def1 \stackrel{def}{=} text1$

requires $pre(x_0)$

ensures $post(x_0, x_f)$

begin
$0 : P_0(x_0, x)$
$\texttt{instruction}_0$
$1 : P_i(x_0, x)$
$\texttt{instruction}_1$
$f : P_f(x_0, x)$
end

Conditions de vérification
- $pre(x_0) \wedge x = x_0 \Rightarrow P_0(x_0, x)$
- $pre(x_0) \wedge P_f(x_0, x) \Rightarrow post(x_0, x)$
- Pour toutes les paires ℓ, ℓ', telles que $\ell \longrightarrow \ell'$, on vÃ©rifie que, pour toutes les valeurs $x, x' \in$ MEMORY
$$\left(\begin{array}{l} \left(\begin{array}{l} pre(x_0) \wedge P_\ell(x_0, x)) \\ \wedge cond_{\ell,\ell'}(x) \wedge x' = f_{\ell,\ell'}(x) \end{array} \right) \\ \Rightarrow P_{\ell'}(x_0, x') \end{array} \right),$$

Exercice 11 *(contrat1.c, pluscal_contrat1.tla)*
Soit le contrat suivant qui met en jeu les variables X,Y, Z,C,R.

VARIABLES `int` X, Y, Z, C, R

REQUIRES $x_0, y_0, z_0, c_0, r_0 \in \mathbb{Z}$

ENSURES $r_f = 0$

BEGIN
$0 : x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge z = z_0 \wedge c = c_0 \wedge r = r_0 \wedge x_0, y_0, z_0, c_0, r_0 \in \mathbb{Z}$
$(X, Z, Y) := (49, 2{\cdot}C, (2{\cdot}C{+}1){\cdot}(2{\cdot}C{+}1))$;
$1 : x = 49 \wedge z = 2{\cdot}c \wedge y = (z{+}1){\cdot}(z{+}1)$
$Y := X{+}Z{+}1$;
$2 : x = 49 \wedge z = 2{\cdot}c \wedge y = (c{+}1){\cdot}(c{+}1)$
END

Question 11.1 *Ecrire les conditions de vérification associée au contrat ci-dessus en vous aidant du rappel de la définition de ces conditions de vérification.*

Question 11.2 *Simplifier les conditions de vérification et préciser les conditions que doivent vérifier les valeurs initiales des variables X,Y,Z,C,R pour que les conditions de vérification soient toutes vraies. En particulier, il faudra s'assurer que la prÃ©condition est satisfaisable.*

Exercice 12 *()*

On considère le petit programme se trouvant à droite de cette colonne. Nous allons poser quelques questions visant à compléter les parties marquées en gras et visant à définir la relation de calcul.
On notera $pre(n_0, x_0, b_0)$ *l'expression* $n_0, x_0, b_0 \in \mathbb{Z}$ *et* $in(n, b, n_0, x_0, b_0)$ *l'expression* $n = n_0 \wedge b = b_0 \wedge pre(n_0, x_0, b_0)$

Question 12.1 *Donner l'assertion Requires en complétant ce qui est déjà mentionné et en reportant le texte complet de cette assertion Requires dans votre copie.*

On rappelle que la relation de transition de ℓ *vers* ℓ'*, notée* $a(\ell, \ell')$*, est définie par une relation de la forme* $cond_{\ell,\ell'}(v) \wedge v' = f_{\ell,\ell'}(v)$.

Question 12.2 *Ecrire les relations de transition entre les étiquettes successives :* $a(\ell_0, \ell_1)$*,* $a(\ell_1, \ell_2)$*,* $a(\ell_2, \ell_3)$*,* $a(\ell_3, \ell_6)$*,* $a(\ell_1, \ell_4)$*,* $a(\ell_4, \ell_5)$*,* $a(\ell_5, \ell_6)$*.*

VARIABLES *int* N, X, B

REQUIRES $n_0, x_0, b_0 \in \mathbb{Z}$

ENSURES $\left(\begin{array}{l} n_0 < b_0 \Rightarrow x_f = \textbf{\textit{question1}} \\ n_0 \geq b_0 \Rightarrow x_f = \textbf{\textit{question1}} \\ n_f = n_0 \wedge b_f = b_0 \end{array} \right)$

BEGIN
ℓ_0 :
  $X := N$;
ℓ_1 :
IF $X < B$ ***THEN***
  ℓ_2 :
$X := X{\cdot}X{+}2{\cdot}B{\cdot}X{+}B{\cdot}B$;
  ℓ_3 :
ELSE
  ℓ_4 :
    $X := B$;
  ℓ_5 :
FI
ℓ_6 :
END

Fin de la série AA